

Immersion & Percolation

Semua yang perlu diketahui — mekanisme, teknik, dampak ke rasa, dan kekuatan buktinya

Disusun untuk Terroir IDN · 22 September 2026

DEFINISINYA DULU

Percolation	Air mengalir melewati bubuk dan langsung turun. Bubuk tidak pernah terendam. Contoh: V60, Origami, Kalita, Orea, mesin drip.
Immersion	Bubuk terendam di dalam air untuk jangka waktu tertentu, baru dipisahkan. Contoh: French Press, AeroPress, siphon.
Hibrida	Merendam dulu, lalu menurunkan lewat saringan. Contoh: Hario Switch, Clever Dripper.

MEKANISME — KENAPA HASILNYA BEDA

Laju ekstraksi sebanding dengan **selisih** antara kadar jenuh dan kadar yang sudah larut di air di sekitar bubuk. Ini prinsip Noyes–Whitney, dan Gagné menerapkannya langsung ke seduhan kopi.

Di **percolation**, air segar terus menggantikan air yang sudah membawa muatan. Kadar di sekitar bubuk dipaksa mendekati nol sepanjang seduhan, jadi selisihnya tetap besar. Penarikan rasa tidak pernah melambat dengan sendirinya.

Di **immersion**, airnya tidak diganti. Makin lama, air makin penuh, selisihnya menyusut, dan ekstraksi melambat tanpa kamu lakukan apa pun.

MEKANISME

Bedanya satu hal: air yang menyentuh bubuk.

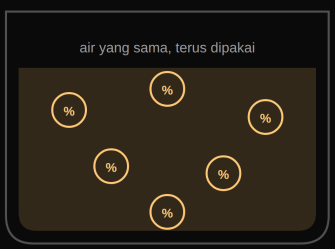
Laju ekstraksi sebanding dengan selisih antara kadar jenuh dan kadar yang sudah larut di air. Makin besar selisihnya, makin cepat zat keluar.

PERCOLATION



Tiap tetes yang menyentuh bubuk masih **air bersih**. Kadar di sekitar bubuk selalu mendekati nol.
Selisihnya tetap besar sepanjang seduhan. Penarikan rasa tidak pernah melambat sendiri.

IMMERSION



air yang sama, terus dipakai

makin penuh, makin lambat

Airnya tidak diganti. Makin lama, kadar di air **makin mendekati jenuh**.
Selisihnya menyusut sendiri. Ekstraksi melambat tanpa kamu lakukan apa pun.

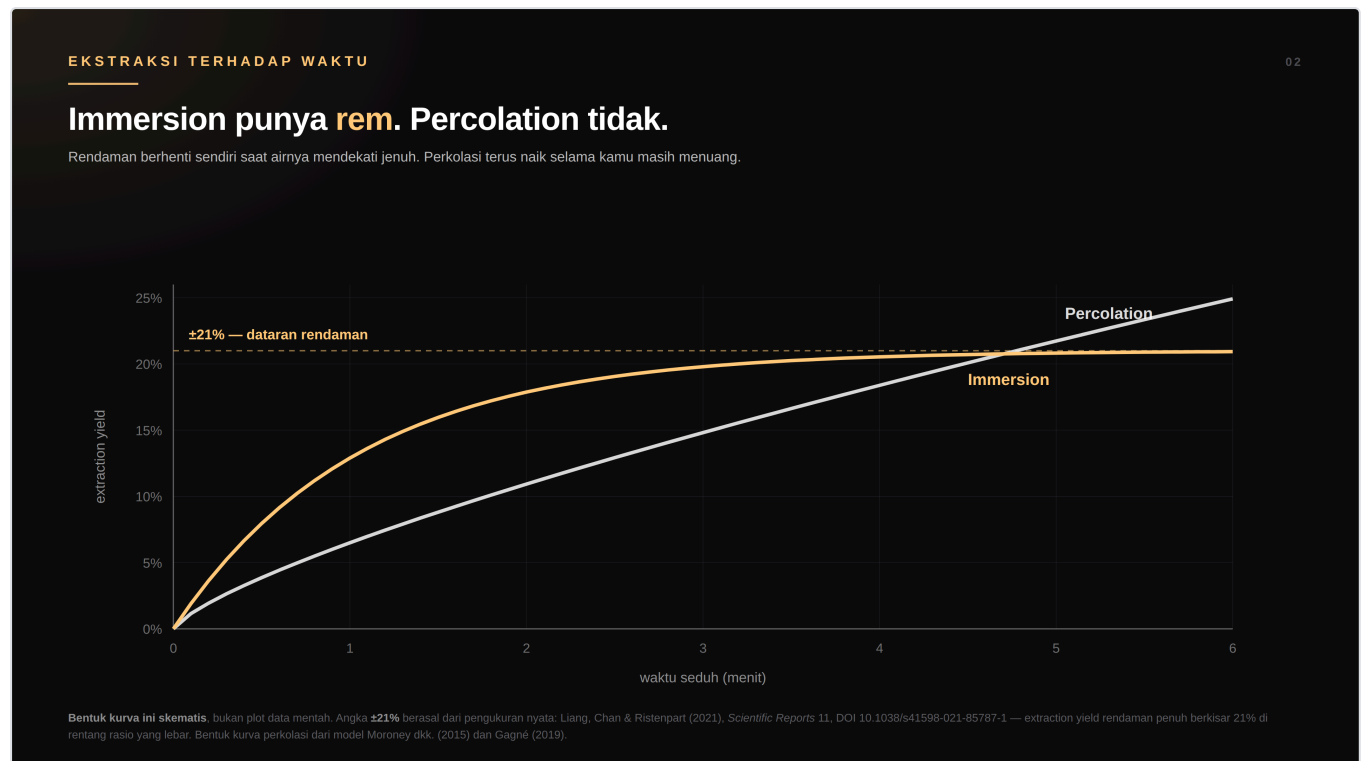
Sumber: Jonathan Gagné, "Why do Percolation and Immersion Coffee Taste so Different?", Coffee ad Astra (16 Juli 2019) — penerapan persamaan Noyes–Whitney pada seduhan kopi · Moroney dkk. (2015), Chemical Engineering Science 137:216–234

Gagné (2019), Coffee ad Astra · Moroney dkk. (2015), *Chemical Engineering Science* 137:216–234

IMMERSION PUNYA REM, PERCOLATION TIDAK

Konsekuensi langsung dari mekanisme di atas: rendaman **berhenti sendiri**. Liang, Chan & Ristenpart mengukurnya di UC Davis dan menemukan extraction yield rendaman penuh berkisar **21%** di rentang rasio yang lebar.

Perkolasi tidak punya titik berhenti alami. Selama masih ada air lewat, angkanya terus naik. Yang menghentikan cuma keputusanmu untuk berhenti menuang.



Bentuk kurva skematis. Angka 21% dari Liang, Chan & Ristenpart (2021), *Scientific Reports* 11, DOI 10.1038/s41598-021-85787-1

TEMUAN KHUSUS IMMERSION YANG JARANG DIBAHAS

Dari riset yang sama: di rendaman penuh, **rasio menentukan kepekatan, tapi tidak menentukan extraction yield**. TDS kira-kira berbanding terbalik dengan rasio air terhadap kopi, sementara extraction yield-nya praktis tidak berubah.

Artinya di praktik. Kalau kamu mengencerkan rasio di French Press, kopinya jadi lebih ringan — tapi persentase zat yang berhasil ditarik dari bubuk kurang lebih sama. Ini berbeda dari perkolasi, di mana mengubah rasio ikut menggeser ekstraksinya.

TEMUAN PALING MENGEJUTKAN: BAHAN SARINGAN MENGALAHKAN METODE

Satu kopi Arabica Kenya diseduh dengan empat alat — Pure Brew, V60, AeroPress, French Press — lalu senyawa aromanya dibaca pakai GC-MS tanpa target, digabung analisis sensori.

Hasilnya **tidak** mengelompok berdasarkan immersion atau percolation. Pengelompokannya mengikuti **bahan dan bentuk saringan**.

- **Saringan kertas** (V60 dan AeroPress) → lebih banyak senyawa terkait **karamel dan bunga**
- **Saringan logam** (Pure Brew dan French Press) → lebih banyak senyawa terkait **buah dan sangrai**
- Senyawa pembeda utamanya **2-furanmethanol**, dari delapan senyawa bernilai diskriminan tinggi
- Di uji sensori, French Press mendapat nilai terendah di semua parameter **kecuali acidity**

TEMUAN PALING MENGEJUTKAN

03

Yang mengelompok ternyata **bahan saringannya**.

Satu kopi Kenya diseduh empat cara, lalu senyawa aromanya dibaca pakai GC-MS. Hasilnya tidak mengelompok menurut immersion atau percolation.

SARINGAN KERTAS

V60	Percolation	Kertas
AeroPress	Immersion	Kertas

Lebih banyak senyawa **karamel dan bunga**

SARINGAN LOGAM

Pure Brew	Percolation	Logam
French Press	Immersion	Logam

Lebih banyak senyawa **buah dan sangrai**

V60 dan AeroPress cara seduhnya berlawanan, tapi profil aromanya berdekatan. Yang mereka punya sama cuma satu: kertas. Senyawa pembeda utamanya **2-furanmethanol**. Di uji sensori, French Press dapat nilai terendah di semua parameter **kecuali acidity**.

Sumber: "Discrimination of Filter Coffee Extraction Methods of a Medium Roasted Specialty Coffee Based on Volatile Profiles and Sensorial Traits" (2023). **PMC10486461** — pendekatan GC-MS untargeted plus analisis sensori. Coffea arabica Kenya, delapan senyawa bernilai diskriminan tinggi.

PMC10486461 (2023) — “Discrimination of Filter Coffee Extraction Methods of a Medium Roasted Specialty Coffee Based on Volatile Profiles and Sensorial Traits”

Kenapa ini penting. V60 dan AeroPress cara seduhnya berlawanan, tapi profil aromanya berdekatan. Jadi saat memilih alat, pertanyaan pertamanya bukan “rendam atau lewat”, tapi “**kertas atau logam**”.

DAMPAK KE RASA DAN TUBUH SEDUHAN

	PERCOLATION	IMMERSION
Kejernihan	Lebih tinggi — partikel halus tertahan kertas	Tergantung saringan; logam meloloskan lebih banyak
Body	Lebih ringan	Lebih tebal, terutama dengan saringan logam
Acidity	Lebih menonjol dan terdefinisi	Lebih membulat
Konsistensi	Lebih sulit diulang — banyak variabel gerak	Lebih mudah diulang
Toleransi kesalahan	Rendah. Kesalahan kecil langsung terasa	Tinggi. Ada rem alami

Arah kejernihan dan body sebagian besar mengikuti bahan saringan (PMC10486461). Kolom konsistensi dan toleransi berasal dari mekanisme aliran (Moroney dkk. 2015) dan konsensus praktisi.

Immersion & Percolation · Terroir IDN

3

Percolation

1. **Keseragaman gilingan.** Bubuk dengan ukuran campur aduk memancing air mencari jalur termudah. Sekali jalur itu terbentuk, air lewat situ terus — bagian itu kelewat ekstraksi, sisanya kurang. Hasilnya asam dan pahit muncul bersamaan di satu cangkir.
2. **Pembasahan awal harus merata.** Seduhan baru benar-benar mulai setelah seluruh bubuk basah. Bubuk yang menempel kering di dinding kertas adalah bubuk yang tidak pernah ikut.
3. **Laju alir.** Ini variabel paling dominan menurut Schmieder dkk. Aliran yang terlalu lambat justru membuat air lebih sulit menyebar rata.
4. **Tinggi tuangan.** Tuang setinggi mungkin selama aliran air masih utuh, belum pecah jadi tetesan.
5. **Putar pelan dripper setelah tuangan terakhir** untuk menurunkan bubuk yang menempel di dinding. Perbaiki gratis.

Immersion

1. **Waktu rendam.** Karena ada rem alami, menambah waktu setelah menit keempat pengaruhnya mengecil. Yang lebih menentukan adalah ukuran gilingan dan suhu.
2. **Pengadukan di awal.** Memastikan semua bubuk terbasahi dan tidak ada gumpalan kering yang mengambang.
3. **Gilingan boleh lebih kasar.** Tidak ada tekanan waktu dari aliran, jadi kamu bisa memperpanjang waktu alih-alih memperhalus gilingan.
4. **Cara memisahkan di akhir.** Di French Press, menekan terlalu dalam mengaduk ampas dan menambah partikel halus ke cangkir.

Hibrida

Hario Switch dan Clever Dripper merendam dulu, lalu menurunkan lewat kertas. Kamu dapat dua hal sekaligus: rem alami dari rendaman, dan kejernihan dari kertas. Kontrol waktunya penuh di tanganmu.

Empat cara, dan yang menggabungkan keduanya.

Alat hibrida merendam dulu, lalu menurunkan lewat kertas. Kamu dapat rem dari rendaman dan kejernihan dari kertas.

ALAT	TIPE	SARINGAN	ARAH KARAKTER	PEMAAF?
V60 • Origami	Percolation	Kertas	Clarity tinggi, acidity kebaca	Tidak — salah sedikit kerasa
Kalita • Orea	Percolation	Kertas	Lebih rata, bed lebih dangkal	Sedang
AeroPress	Immersion	Kertas	Karamel dan bunga, body sedang	Ya
French Press	Immersion	Logam	Buah dan sangrai, body tebal	Ya
Hario Switch	Hibrida	Kertas	Rem rendaman + kejernihan kertas	Ya
Clever Dripper	Hibrida	Kertas	Sama, kontrol waktu penuh	Ya

Kenapa rendaman lebih pemaaf. Semua bubuk terendam sama lama, jadi tidak ada jalan pintas air. Gilingan yang kurang seragam pun hasilnya masih menyatu. Di perkolasi, air mencari jalur termudah — sekali terbentuk, jalur itu dilewati terus.

Sumber: PMC10486461 (2023) untuk arah karakter per bahan saringan - Liang dkk. (2021), *Scientific Reports* 11 - Gagné, Coffee ad Astra (2019) untuk mekanisme - Moroney dkk. (2015) untuk model aliran dan keseragaman.

Arah karakter per bahan saringan dari PMC10486461 (2023); mekanisme dari Gagné (2019) dan Moroney dkk. (2015)

PERINGATAN PENTING SOAL ANGKA EXTRACTION

Jangan membandingkan angka extraction yield perkolasi dan rendaman secara lurus. Scott Rao dan Dan Eils menunjukkan bahwa cara perhitungan standar memperlakukan **air yang tertahan di bubuk** secara berbeda di kedua metode.

Di perkolasi, persamaan standar menganggap cairan yang tertinggal berkadar nol. Padahal cairan di antara partikel punya kadar nyata di saat seduhan berhenti, dan seharusnya ikut dihitung.

Konsekuensinya. Seduhan perkolasi “20%” dan rendaman “20%” tidak terasa semirip yang diharapkan angkanya. Angka itu berguna untuk membandingkan sesama metode, bukan lintas metode.

CATATAN JUJUR TENTANG KEKUATAN BUKTI

KLAIM	LEVEL	DASAR
Mekanisme gradien konsentrasi membedakan keduanya	Kuat	Model matematis, Gagné 2019 & Moroney dkk. 2015
Rendaman penuh berhenti sendiri di sekitar 21%	Kuat	Liang dkk. 2021, pengukuran langsung
Di rendaman, rasio mengubah TDS tapi bukan extraction yield	Kuat	Liang dkk. 2021
Profil aroma mengelompok menurut bahan saringan	Kuat	PMC10486461 2023, GC-MS + sensori
Perkolasi lebih rawan jalan pintas air	Kuat	Moroney dkk. 2015, model aliran
Rendaman lebih pemaaf untuk gilingan tidak seragam	Sedang	Konsekuensi logis mekanisme + konsensus praktisi
Angka extraction tidak sebanding lintas metode	Sedang	Scott Rao 2017, argumen perhitungan
Arah body dan kejernihan per alat	Sedang	Sebagian dari PMC10486461, sebagian uji praktisi

DAFTAR SUMBER

- **Liang, Chan & Ristenpart (2021)** — “An equilibrium desorption model for the strength and extraction yield of full immersion brewed coffee”, *Scientific Reports* 11, DOI 10.1038/s41598-021-85787-1, PMC7994670. UC Davis.
- **“Discrimination of Filter Coffee Extraction Methods of a Medium Roasted Specialty Coffee Based on Volatile Profiles and Sensorial Traits” (2023)** — PMC10486461. GC-MS untargeted + analisis sensori, Coffea arabica Kenya.
- **Moroney dkk. (2015)** — *Chemical Engineering Science* 137:216–234. Model aliran air lewat bubuk kopi, Hukum Darcy, keseragaman ekstraksi.
- **Schmieder dkk. (2023)** — *Foods* 12(15):2871. Kecepatan alir sebagai variabel paling dominan.
- **Jonathan Gagné (2019)** — “Why do Percolation and Immersion Coffee Taste so Different?”, *Coffee ad Astra*, 16 Juli 2019. Penerapan Noyes–Whitney.
- **Jonathan Gagné (2020)** — *The Physics of Filter Coffee*, bab Extraction dan Percolation.
- **Scott Rao (2017)** — “Immersion vs. Percolation: Have We Been Calculating Extraction Incorrectly?”, 20 Oktober 2017.
- **Perfect Daily Grind** — panduan praktis immersion versus percolation.

Ditulis untuk Terroir IDN · terroiridn.com